

Računarski vid

Computer Vision (CV)

Detekcija ivica

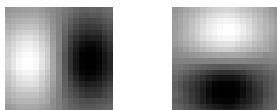
Filtriranje kao ekstrakcija feature-a

- Prethodno smo o filtriranju razmišljali kao načinu da se slika obradi (ukloni šum i sl.)
- Sada ćemo razmotriti kako se filtri mogu iskoristiti za ekstrakciju „feature-a“
 - Mapiranje piksela u medju reprezentacije koje će se koristiti za sekvencijalno procesiranje
 - Cilj: smanjiti količinu podataka, ukloniti redundantnost, sačuvati samo bitne stvari



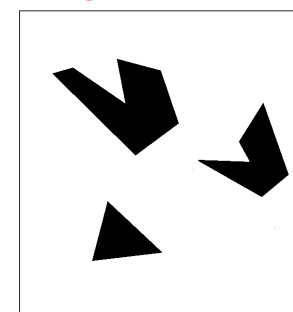
Nalaženje šablona (Template matching)

- Filtre možemo posmatrati kao **šablone**:
Primetimo da filtri izgledaju kao efekti koje žele da nadju



- Korišćenjem normalizovane unakrsne korelacije moguće je naći određeni šablon (template) u slici.

Nalaženje šablona



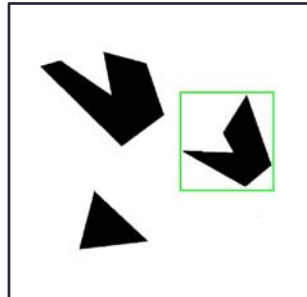
Scena



Šablon (maska)

Trivijalni primer

Nalaženje šablona

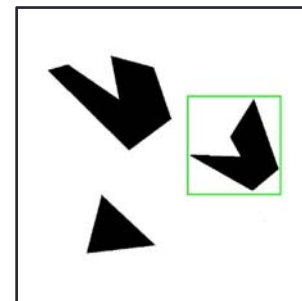


Detektovan šablon

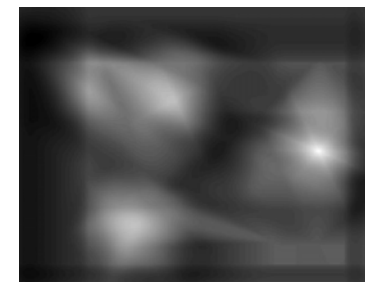


Šablon

Nalaženje šablona

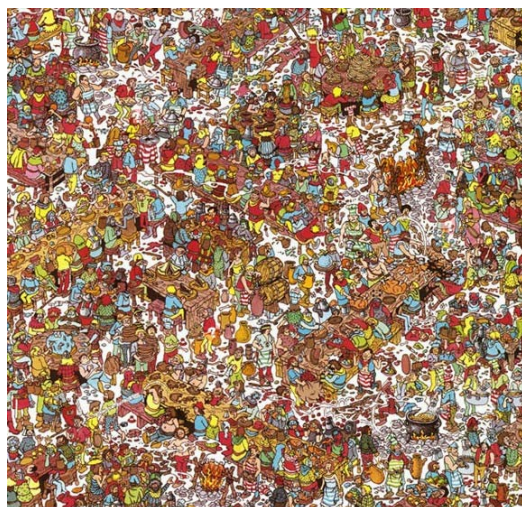


Detektovan šablon



Korelaciona mapa

Gde je Valdo?



Scena



Šablon

Gde je Valdo?



Detektovan šablon

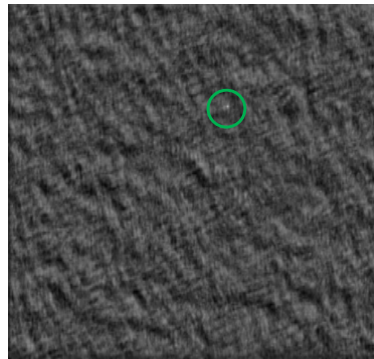


Šablon

Gde je Valdo?

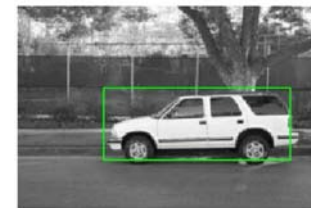


Detektovan šablon



Korelaciona mapa

Nalaženje šablona



Detektovan šablon



Šablon

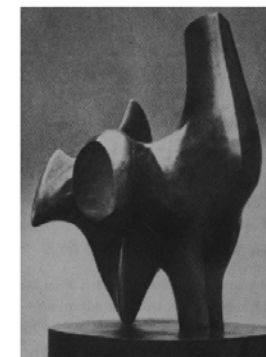
Pokapanje je moguće ukoliko je šablon iste veličine, orijentacije i izgleda

Detekcija ivica (Edge Detection)



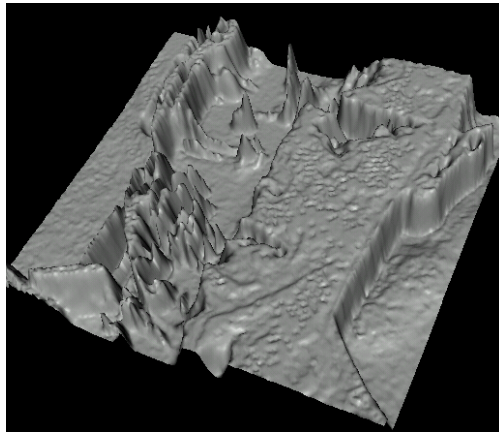
- Konvertovanje 2D slike u skup krivih
 - Izvlači istaknute karakteristike scene
 - Kompaktnija reprezentacija scene nego u pikselima

Detekcija ivica



- Kako znamo da je neki piksel na ivici?

Slike kao funkcije...



Ivice izgledaju kao strme litice

Detekcija ivica

Osnovna ideja: tražiti lokacije u čijem susedstvu postoji velika promena u intenzitetima

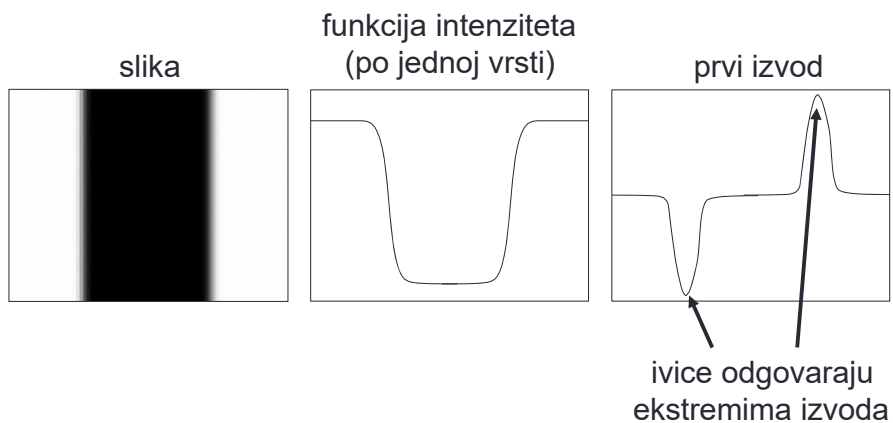
Problemi:

- Veličina susedstva
- Kako detektovati promenu

81	82	26	24
82	33	25	25
81	82	26	24

Izvodi i ivice

Ivica predstavlja mesto gde se dešava nagla promena u funkciji intenziteta slike

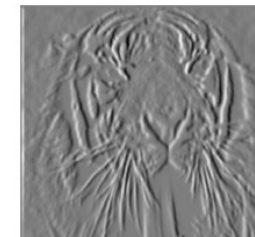


Parcijalni izvodi slike



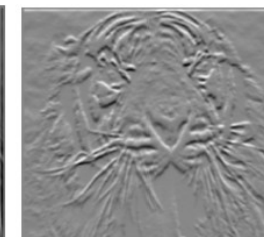
$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$$

-1 1



$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$$

-1
1



Sobel operator

$$\frac{1}{8} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad S_x \quad \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \quad S_y$$

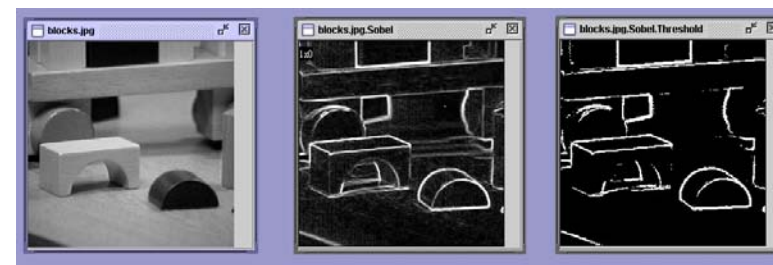
Za svaki piksel na slici I

- Neka je g_x odgovor na filter S_x
- Neka je g_y odgovor na filter S_y
- Šta je gradijent?

Sobelov gradijent je $\nabla I = [g_x \ g_y]^T$

$g = (g_x^2 + g_y^2)^{1/2}$ je jačina gradijenta
 $\theta = \text{atan2}(g_y, g_x)$ je smer gradijenta

Primer rada Sobelovog operatora



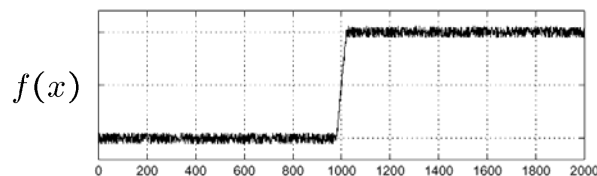
originalna slika

jačina
gradijenta

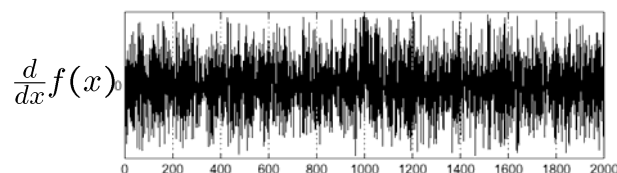
pragovana
jačina
gradijenta

Ali...

- Uzmimo za primer jednu kolonu ili vrstu u slici
- Prikaz intenziteta kao funkcije od x

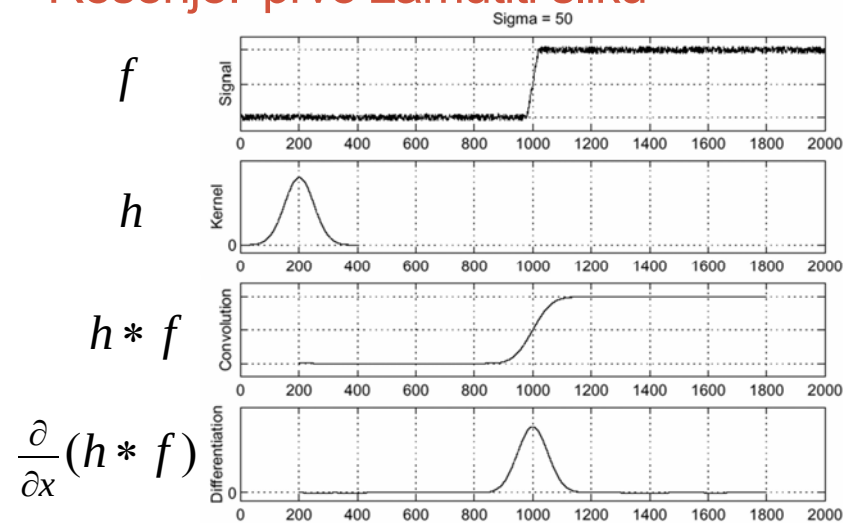


- Primeni operator koji nalazi izvod...



Gde sad
ovde ivica?

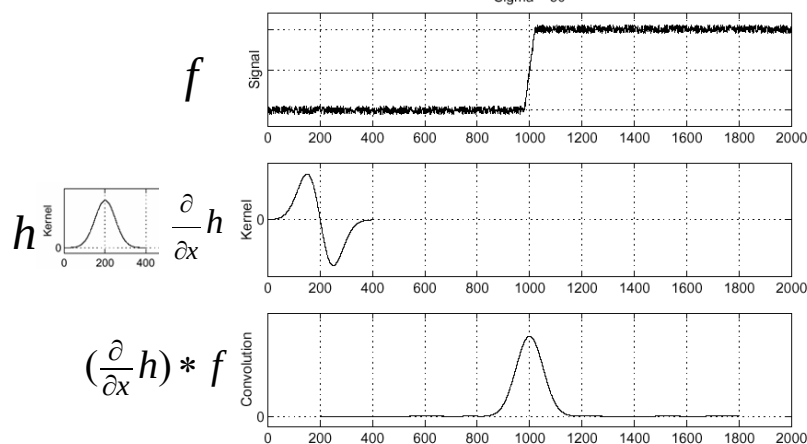
Rešenje: prvo zamutiti sliku



Gde je sad ivica? Potražite vrhove u $\frac{\partial}{\partial x}(h * f)$

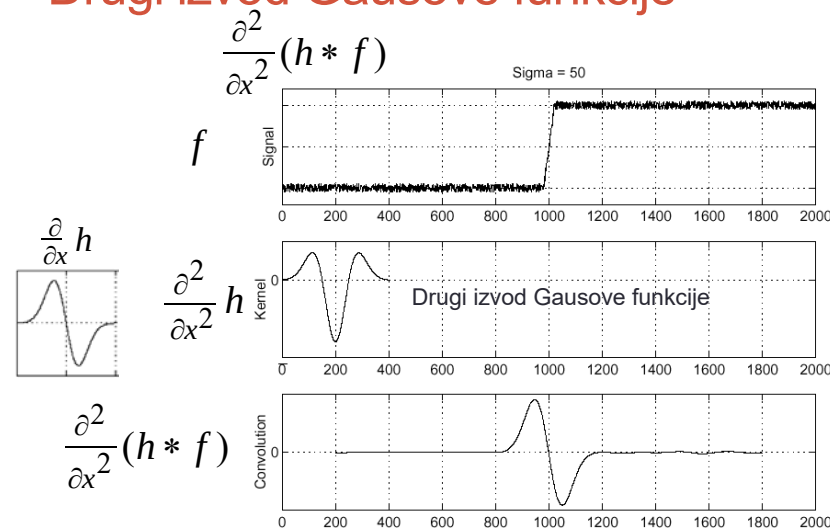
Derivativna teorema konvolucije

- Štedi nam jednu operaciju: $\frac{\partial}{\partial x}(h * f) = (\frac{\partial}{\partial x}h) * f$



Na koji način da nađemo maksimum funkcije?

Drugi izvod Gausove funkcije



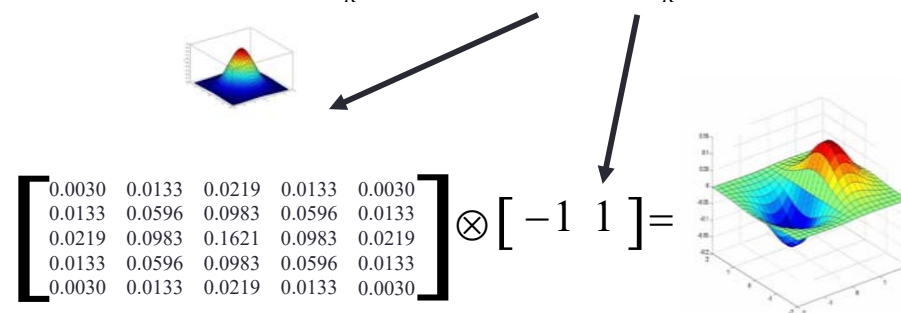
Gde je ivica?

Tamo gde funkcija seče x osu

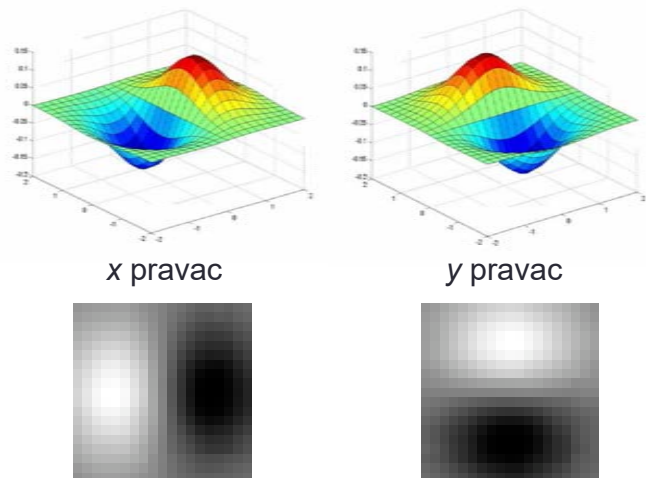
Kako to izgleda u 2D?

Izvodi Gausovog 2D filtra

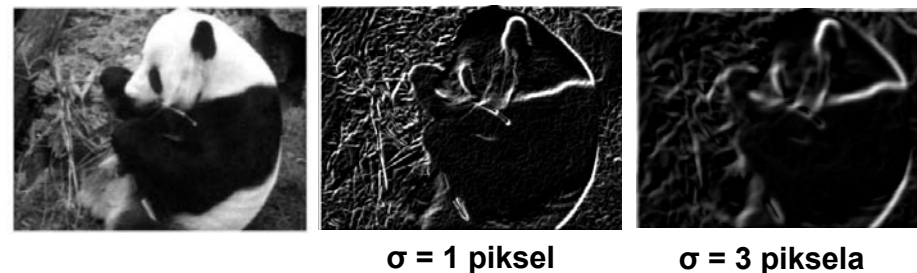
$$(I \otimes g) \otimes h = I \otimes (g \otimes h)$$



Izvodi Gausovog 2D filtra



Efekat veličine σ na derivate



Veća vrednost: detektuju se veće (jače) ivice
Manja vrednost: detektuju se finije feature

Canny detector ivica

- Filtrira se slika izvodima Gausove funkcije
- Nalazi se jačina i orijentacija gradijenata
- **Potiskivanje ne-maksimuma:**
 - Tanje se višepikselne ivice sve dok se ne dođe do debljine od jednog piksela (thinning operacija)
- Povezivanje i pragovanje (**histerezis**):
 - Definišu se dva praga, niži i viši
 - Viši prag se koristi da se započnu ivice, a niži da se nastave

```
edges = cv2.Canny(img, 50, 150, apertureSize = 3)
```

Ilustracija rada Canny detektora ivica



originalna slika (Lena)

Ilustracija rada Canny detektora ivica



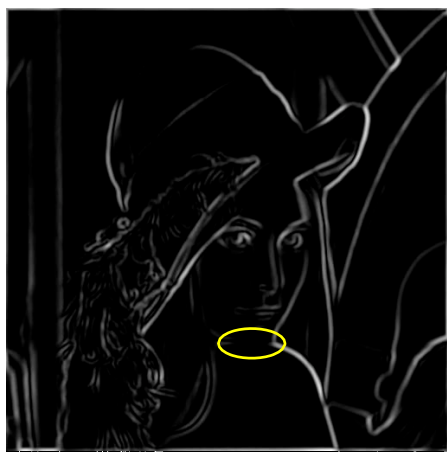
jačina gradijenata

Ilustracija rada Canny detektora ivica



pragovanje

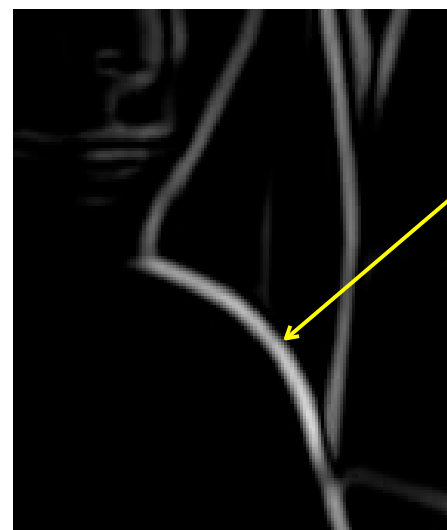
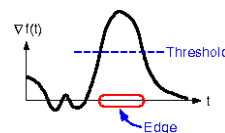
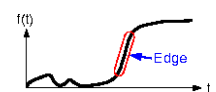
Ilustracija rada Canny detektora ivica



Problem:
pikseli duž
ove ivice
nisu preživeli
pragovanje

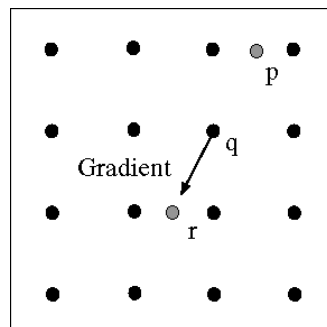
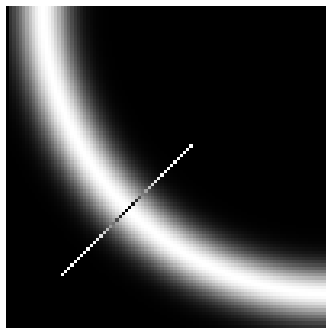
Tanjenje (Thinning)
(Potiskivanje ne-maksimuma)

Ilustracija rada Canny detektora ivica



Kako
pretvoriti
ove debele
regione
gradijenata
u krive
linije?

Potiskivanje ne-maksimuma



- Vrš se proverava da li je piksel lokalni maksimum duž pravca gradijenta
 - Zahteva rad sa interpoliranim pikselima p i r

Ilustracija rada Canny detektora ivica



Tanjenje

(potiskivanje ne-maksimuma)

Efekat veličine σ Gausovog filtra



original

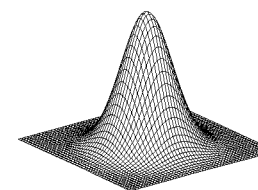
Canny sa $\sigma = 1$

Canny sa $\sigma = 2$

Izbor σ zavisi od željenog ponašanja

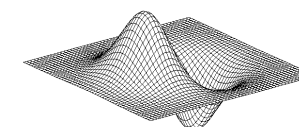
- veliko σ detektuje velike (jače) ivice
- malo σ detektuje finije feature

Jedinstveni filter detektor 2D ivica



Gausova funkcija

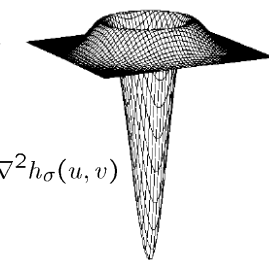
$$h_{\sigma}(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{u^2+v^2}{2\sigma^2}}$$



izvod Gausove funkcije

$$\frac{\partial}{\partial x} h_{\sigma}(u, v)$$

Laplasijan Gausove f-je



$$\nabla^2 h_{\sigma}(u, v)$$

∇^2 je Laplasov operator: $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$